

小岩体成矿体系

汤中立¹, 徐刚¹, 王泸文², 邱根雷¹

(1. 长安大学 地球科学与国土资源学院, 陕西 西安 710054; 2. 兰州大学 地质科学与矿产资源学院, 甘肃 兰州 730000)

我们曾经依据 17 个矿例, 提出过“两类岩浆小岩体成大矿”。后来, 又发表了“小岩体成大矿的范畴及地质属性”, 获得同行们的认可。随着地质勘查与研究工作的快速发展, 这一领域的硕果累累, 这次我们列出了 28 个实例, 进一步提出《小岩体成矿体系》的认识, 供大家讨论。

1 小岩体成矿体系的概念

小岩体成矿体系是地壳浅成、超浅成高位侵入岩浆成矿体系: ①在规模较小的热侵入岩浆岩体的内部和/或附近的围岩中形成了与岩浆岩体有关的大型超大型矿床; 基性岩浆矿床多由富而大的矿体组成, 中酸性岩浆矿床往往由富或贫而大的矿体组成; ②岩体的最大变化截面积(或体积)可以大到 $n \text{ km}^2 (\text{km}^3)$, 小到 $n \times 10^{-2} \text{ km}^2 (\text{km}^3)$, 一般在 $1 \text{ km}^2 (\text{km}^3)$ 左右或更小。对于镁铁质产状平缓的岩席, 用体积衡量岩体大小; 对于陡立或倾斜的岩墙、岩株等以截面积衡量岩体大小; ③岩体的成矿深度最大 3 km, 一般为地表以下 1~2 km 范围内; ④岩体的矿化率(矿体体积/岩体体积 $\times 100\%$)高或很高, 如金川 47%, 喀拉通克 1 号岩体 60%, 红旗岭 7 号岩体 96% 等, 中酸性小岩体不仅矿化率高而且往往达到全岩矿化和大于全岩范围的蚀变围岩矿化。⑤成矿体系的成矿流体与成矿作用: 基性岩浆主要系指携带深部熔离硫化物液滴的岩浆, 或携带深部分离结晶的 V-Ti 磁铁矿, 或铬铁矿的岩浆脉动式多次上侵进入现存空间聚集成岩成矿, 一般来说, 先上侵的不含矿或含少量矿的岩浆分布的范围很大或较大, 后来脉动式侵入的含矿岩浆、富

矿岩浆或矿浆依次就位于现存较小的空间成矿, 形成所谓的小岩体大矿床。特别是, 富矿岩浆和矿浆都就位于岩体的底部或尾部, 体现出尾羽成矿的特征。中酸性岩浆的成矿流体主要系指深部分离结晶聚集起来的低分子流体, 即通常所说的挥发分(包括气体和液体)。当温度和压力增加到一定程度以后, 气体和液体不再可分, 处于这种状态的流体就称为超临界流体。这种流体既有液体的溶解能力, 又有气体的活动性, 流体中可以溶解一定数量的可溶盐类和成矿金属元素, 且其溶解度随着温度和压力的升高而增加。当温度和压力降低时, 流体常常发生相分离形成高盐流体、水流体和蒸气。由于蒸气中成矿金属的溶解度低得多, 这种相分离可导致成矿金属的过饱和与沉淀。这一过程往往发生在地壳浅部, 并与上侵的小岩体相耦合, 这就是成矿作用为什么总是与小岩体密切相关的原因。

2 小岩体成矿体系范畴规模

基性小岩体的成矿作用包含小岩体 Ni-Cu-PGE 矿, V-Ti 磁铁矿和铬铁矿; 中酸性小岩体的成矿作用包含斑岩矿床和一些非斑岩矿床, 所有的斑岩矿床都是小岩体矿床。小岩体矿床还包含一些非斑岩矿床。小岩体的成矿作用(矿床)包含了世界最大的一些 Ni-Cu-PGE 矿床(如 Noril'sk-Talnakh, 金川, Bechanga, Voisey's Bay 等), Cu 矿床(如 Chuquicamata, El Teniente, 驱龙, 德兴, 玉龙等), W-Sn-Mo-Bi 矿床(如柿竹园等), Mo 矿床(如沙坪沟, 金堆城, 河南上房沟(Mo-Fe), 南泥湖-三道庄(Mo-W))等和一大批超大型、大型的 Ni-Cu-PGE 矿、V-Ti 磁铁矿, 铬铁矿, Cu、Mo、W、Sn、Bi、Au、Fe、Pb、Zn 矿等都是小岩体矿床。

基金项目: 国土资源部公益性行业基金项目(编号: 200911007; 201011058); 深部探测技术与实验研究专项(编号: SinoProbe-05-01); 新疆东天山-北山地区铜镍矿勘查选区研究项目(编号: 1212011085061)

作者简介: 汤中立, 男, 1934 年生, 中国工程院院士, 博士生导师, 主要从事地质矿产勘查与岩浆矿床研究。

3 关于岩浆硫化物矿床成因的讨论与尾(底)部成矿机制

上世纪九十年代在 Noril'sk-Talnakh 的上覆火山盆地中发现了 Nd 亲铜元素亏损层,认为这些亏损的金属就是 Noril'sk-Talnakh 矿体富集的矿质。后来,这种观点受到质疑,主要原因是 Nd 层和矿体的同位素组成不同,不是同一通道的产物,而认为 Nd 层与下 Talnakh 岩体才是同一通道的产物,同时提出在 Noril'sk-Talnakh 矿床剖面中,存在两个地质地球化学不连续面。Li Chusi 等进一步提出在下 Talnakh 岩体以下存在一个深部岩浆房,Nd 层亏损的金属在岩浆房中达到了硫化物饱和,后来的 Mr 岩浆进入岩浆房使得金属元素进一步富集,在西伯利亚岩浆事件作用的强力推动下侵入现存 Kharaelakh 空间成矿。由此可见,这些最新的研究成果有利于肯定深部岩浆房的预富集作用和多期次、脉动式、不连续贯入现存空间的成矿机制。

4 关于中酸性小岩体的勘查研究成果进一步强化了头部成矿机制

沙坪沟斑岩型钼矿体主要赋存在银山复式岩体中隐伏花岗斑岩体与正长岩(围岩)的接触带中,富矿体主要分布在花岗斑岩体中,低品位矿主要产在正长岩及远离接触带的围岩中。主矿体呈椭圆球状,空间上表现为穹状形态特征,与花岗斑岩穹窿相对应。全矿床共有 142 个钼矿体,主矿体只有一个,其长、宽、延深均大于 900 m,金属量占全矿床的 99.97%;零星小矿体围绕主矿体边部分布。

矿区围岩蚀变强烈,分带清楚,叠加期次频繁。自花岗斑岩体向外依次出现钾长石化、黄铁

绢英岩化、绿泥石化。钾长石化分布在成矿母岩花岗斑岩体中,呈球面环状分布,与斑岩体形态基本一致;黄铁绢英岩化带主要为花岗斑岩体围岩中的浅色蚀变。

此外,驱龙铜矿、普朗铜矿、北衙金矿等一大批超大型、大型小岩体矿床都是近些年来的重大成果。所有这些矿床,都体现了小岩体与成矿流体高度耦合的头部成矿机制。

5 小岩体成矿体系的普适性、区域性、常规性和非常规性

小岩体成矿体系具有全球性的浅成、超浅成成矿特征和区域性的常规性与非常规性的分布特点。我们所举的 28 个国内外实例,无一例外都是浅成、超浅成高位侵入的小岩体矿床。这种小岩体矿床往往表现出常规性多点成带出现的特性和非常规性单点出现的特征。前者如规模宏大的环太平洋斑岩铜矿带、特提斯-喜马拉雅斑岩铜矿带、中亚斑岩铜矿带、东秦岭-武当-桐柏-大别成矿带等。后者如金川、Voisey's Bay、柿竹园等。

6 小岩体成矿体系的科学勘查研究

为了深化小岩体成矿体系的研究,促进地质找矿工作,建议:

(1)开展小岩体成矿体系的编图,按大火成岩省发育区、成矿区带、小岩体发育区段三个层次开展小岩体地、物、化、遥综合编图,圈定小岩体和隐伏小岩体成矿靶区。

(2)选定典型的小岩体成矿区开展地、物、化、遥填图,研究总结小岩体的成岩成矿规律和地质成矿要素与成矿预测。